Royaume du Maroc

Ministère de l'Education Nationale,
du Préscolaire et des Sports

Cadre de référence de l'examen national du Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Epreuve de Mathématiques

Filières : - Systèmes et Réseaux Informatiques (SRI)
- Développement des Applications Informatiques (DAI)
- Développement Web Full Stack (DWFS)

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

- 2026 -

Direction générale de l'action pédagogique
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages
Email : cnee@men.gov.ma - Tel : 0537714452/53 - Fax : 0537714409/37

الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة التقني العالي (BTS) - 2026

الإطار المرجعي للاختبار الخاص بمكون **الرياضيات**

تخصصات: **الأنظمة و الشبكات المعلوميائية / تطوير التطبيقات المعلوميائية / تطوير الويب الشامل**

Composante : Mathématiques

Filières : - Systèmes et réseaux informatiques
- Développements des applications informatiques
- Développement web full stack

I. Finalités et objectifs

Cette épreuve a pour objectifs :

- Vérifier et juger les aptitudes et les capacités de raisonnement de l'étudiant sans oublier aussi l'analyse des problèmes à partir de ses acquis,
- Juger des outils employés (investis) pour communiquer ses connaissances (à autrui) : qualités de raisonnement et d'analyse, l'exécution des tâches demandées (moyens utilisés).
- Evaluer chez l'étudiant (candidat) :
  - ✓ Degré de possession (de maîtrise, d'appropriation) des connaissances mathématiques,
  - ✓ Niveau d'application (utilisation des sources d'informations en fonction de la situation),
  - ✓ Choix d'une stratégie appropriée à chaque situation,
  - ✓ Application de cette stratégie par :
    - Le recours aux connaissances appropriées à cette problématique (à ce problème) posée,
    - La justification de ce choix par le biais des arguments logiques, pertinents et solides.
- La vérification et la démonstration de la pertinence d'un tel résultat,
- Etre capable de transmettre par écrit ou oralement le savoir acquis pendant l'année académique.

Royaume du Maroc
Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

II. Mode d'évaluation

Le règlement de l'examen défini par les notes ministérielles émises par le ministère de l'éducation Nationale, du préscolaire et des sports tiendra compte des techniques d'évaluation :

nature, durée et coefficients…

Ainsi, l'épreuve de mathématiques vise à :

- maîtriser des connaissances,
- trouver une stratégie convenable pour résoudre des problèmes,
- investir le savoir-faire pour une fin déterminée,
- trouver des arguments pertinents et examiner la pertinence des résultats.

III. Domaines de capacités et de compétences

Domaine principal I : ANALYSE

Chapitre 1: Fonctions numériques d'une variable réelle.

1- Limites et continuité.

2- Dérivabilité et dérivées successives.

3- Théorèmes fondamentaux.

4- Etude des fonctions usuelles.

5- Comparaison des fonctions.

Chapitre 2 : Développements limités.

1- Développements limités au voisinage de 0, au voisinage d'un point et au voisinage de l'infini.

2- Développements limités des fonctions usuelles.

3- Applications.

Chapitre 3 : Intégrales simples.

1- Primitives des fonctions usuelles.

2- Intégrale d'une fonction continue sur un intervalle fermé et ses propriétés.

3- Méthodes d'intégrations.

4- Applications.

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports * Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

Chapitre 4 : Equations différentielles.

1- Equations différentielles linéaires du premier ordre avec second membre (recherche d'une solution particulière en utilisant la méthode de variation de la constante).

2- Equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants avec second membre (vérification d'une solution particulière et résolution).

Chapitre 5 : Intégrales généralisées.

1- Calcul d'une intégrale généralisée en utilisant la définition.

2- Intégrales de Riemann.

3- Nature d'une intégrale généralisée d'une fonction continue et positive en utilisant les critères de convergence.

4- Intégrale généralisée d'une fonction continue et de signe quelconque.

Chapitre 6 : Suites numériques.

1- Généralités sur les suites.

2- Suites de référence.

3- Suites récurrentes.

4- Limite et convergence d'une suite.

Chapitre 7 : Séries numériques.

1- Généralités sur les séries numériques.

2- Séries de référence.

3- Critères de convergence des séries à termes positifs.

4- Séries numériques à termes quelconques.

5- Séries alternées.

Chapitre 8 : Fonctions numériques à deux variables réelles.

1- Domaine de définition d'une fonction numérique à deux variables réelles.

2- Dérivées partielles premières et secondes d'une fonction numérique à deux variables réelles.

3- Points critiques d'une fonction numérique à deux variables réelles et leurs natures.

Domaine principal II : ALGEBRE LINEAIRE

Chapitre 1 : Espaces vectoriels et Applications linéaires.

I-Espaces vectoriels :

1- Définition d'un espace vectoriel réel et d'un sous-espace vectoriel.

2- Sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ engendré par une famille, famille génératrice, famille libre, base, dimension et base canonique de $\mathbb{R}^n$ ($n = 2$ ou $n = 3$).

II-Applications linéaires :

1- Endomorphismes de $\mathbb{R}^n$ ($n = 2$ ou $n = 3$).

2- Matrice d'une application linéaire relativement aux bases données.

3- Image d'un vecteur par une application linéaire en utilisant sa matrice.

4- Changement de base et matrice de passage.

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

Chapitre 2 : Calcul matriciel.

1- Opérations sur les matrices et propriétés.

2- Matrice carrée d'ordre 2 ou 3 (puissance, déterminant et inverse).

3- Applications.

Chapitre 3: Diagonalisation.

1- Polynôme caractéristique d'une matrice carrée ou d'un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ ($n = 2$ ou $n = 3$).

2- Valeurs propres d'une matrice carrée d'ordre n et vecteurs propres associés ($n = 2$ ou $n = 3$).

3- Matrices diagonalisables.

4- Applications.

Domaine principal III : STATISTIQUES ET PROBABILITES

Chapitre 1 : Statistiques descriptives.

1- Séries statistiques à une seule variable.

2- Séries statistiques à deux variables.

Chapitre 2 : Calcul des probabilités sur un ensemble fini.

1- Probabilités sur un ensemble fini.

2- Variables aléatoires discrètes à valeurs réelles.

4- Loi binomiale et loi de Poisson.

5- Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson.

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

IV. Tableaux de spécification :

1- Tableau de spécification suivant les domaines principaux :

Domaines principaux	Chapitres	Taux d'importance
Analyse	Fonction d'une variable réelle	30 %
	Développements limités	
	Intégrales simples	
	Equations différentielles linéaires	
	Intégrales généralisées	
	Suites numériques	20%
	Séries numériques	
	Fonction de deux variables réelles	
Algèbre linéaire	Espaces vectoriels réels et Applications linéaires	30 %
	Calcul matriciel	
	Diagonalisation	
Statistiques et probabilités	Statistiques descriptives	20 %
	Probabilités	

2- Tableau de spécification suivant les niveaux de capacités et de compétences :

Niveaux de capacités et de compétences	Taux d'importance
- Examiner la maitrise des connaissances acquises.	50 %
- Recourir à ses sources d'information pour résoudre ses problèmes, - Trouver une stratégie parmi d'autres mais convenables.	35 %
- Investir son savoir-faire pour une fin déterminée, - Trouver des arguments pertinents. - Examiner la pertinence du résultat.	15%

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages